

Three Low-Dose Antihypertensive Agents in a Single Pill after Intracerebral Hemorrhage

TRIDENT 試驗：腦出血後三合一低劑量降壓藥

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：[N Engl J Med 2026;394:1571-82](#) | 2026-04-23

大綱

1. 研究背景與臨床問題
2. 試驗設計 (TRIDENT)
3. 病人特徵與血壓控制
4. 主要與次要結果
5. 安全性分析
6. 臨床意義與 Take Home Message

第一部分：研究背景

為何要做 TRIDENT ?

- 自發性腦出血 (spontaneous ICH) 致死率、致殘率極高
- 唯一被證實能預防初次與再發性 ICH 的療法 = 有效降壓
- 實務問題：ICH 後病人長期血壓控制率低
 - 藥物順從性差
 - 治療惰性 (therapeutic inertia)
 - Guideline 建議不一致
- 假說：一顆含 3 種低劑量降壓藥的單一藥丸 (triple pill) 可改善血壓控制並減少再發中風

Triple Pill 配方

成分	劑量	機轉
Telmisartan	20 mg	ARB
Amlodipine	2.5 mg	CCB
Indapamide	1.25 mg	Thiazide-like diuretic

核心概念：每種藥物僅用 **次最大劑量以下**，利用三種不同機轉達到協同降壓，並降低單藥高劑量副作用

第二部分：試驗設計

研究設計

- **類型**：多國雙盲、隨機分派、placebo-controlled RCT
- **地點**：12 國、61 中心 (含台灣 Linkou Chang Gung)
- **收案期**：2017-09-28 至 2024-11-30
- **追蹤**：中位數 2.5 年 (IQR 1.6–4.4)
- **分析**：Intention-to-treat
- **登錄**：NCT02699645

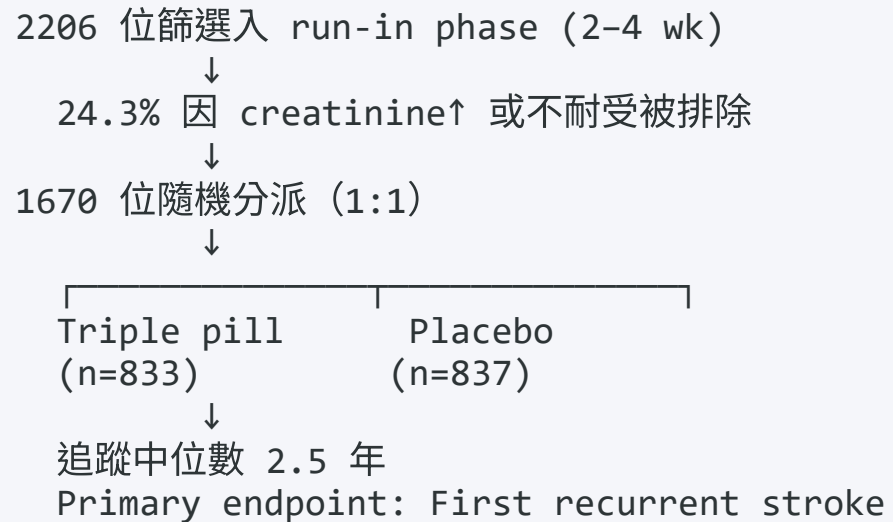
納入與排除條件

類型	標準
納入	成人；曾發生自發性 ICH；臨床穩定；坐姿 SBP 130–160 mm Hg
排除	ACEI 無法替換；肝腎功能異常；對任一成分禁忌

Run-in Phase (關鍵！)

- 所有人先服 2–4 週 triple pill
- 確認 $\geq 80\%$ 順從性 + 無顯著 creatinine 上升
- **規管機關要求**：creatinine $\uparrow \geq 20\%$ 即排除

試驗流程



研究終點

類型	終點
Primary	First recurrent stroke (time-to-event)
Key Secondary	①SBP <130 mm Hg at 6 mo ; ②Major CV event ; ③CV death
Other	Recurrent ICH 、 ischemic stroke 、 MI 、 all-cause death
Safety	SAE 、 AE of special interest (低血壓 、 AKI 等)

第三部分：主要結果

病人基線特徵

特徵	Triple Pill	Placebo
年齡 (歲)	57.5±11.2	58.0±11.5
女性	33.0%	34.4%
亞裔	73.2%	72.0%
高血壓病史	80.1%	81.2%
糖尿病	21.7%	22.5%
深部 ICH	78.4%	75.9%
Hematoma 中位體積 (mL)	12	11
基線 SBP (mm Hg)	143±10	143±10
使用 ≥2 降壓藥	58.6%	57.1%

注意： 66.7% 病人來自 斯里蘭卡 (Sri Lanka)

血壓控制成效

時間點	Triple Pill	Placebo	差值
追蹤期平均 SBP	127 mm Hg	138 mm Hg	-9 mm Hg
追蹤期平均 DBP	82 mm Hg	86 mm Hg	-4 mm Hg
6 mo 時 SBP <130 mm Hg	49.9%	26.4%	OR 3.15

Pearl : Placebo 組後期平均用 2.0 顆降壓藥 (triple pill 組 1.2 顆) ，使兩組血壓差距逐漸縮小——triple pill 的獨立效應可能被低估

主要終點：再發中風

終點	Triple Pill	Placebo	HR (95% CI)	P
Recurrent stroke (主要)	38 (4.6%)	62 (7.4%)	0.61 (0.41–0.92)	0.02
Major CV event	55 (6.6%)	82 (9.8%)	0.67 (0.47–0.94)	0.04
CV death	17 (2.0%)	25 (3.0%)	0.67 (0.36–1.25)	0.21
Recurrent ICH	15 (1.8%)	37 (4.4%)	0.40 (0.22–0.73)	—
Ischemic stroke	25 (3.0%)	28 (3.3%)	0.90 (0.52–1.54)	—
Fatal stroke	3 (0.4%)	12 (1.4%)	0.25 (0.07–0.89)	—
All-cause death	54 (6.5%)	72 (8.6%)	0.75 (0.53–1.07)	—

NNT = 35 位病人治療可預防一次再發中風

主要效益來自 ICH 預防

Pearl : Triple pill 的效益 主要由 recurrent ICH 大幅下降所驅動 (HR 0.40 vs. ischemic stroke HR 0.90)

為何特別有效？

- 血壓對 ICH 的致病角色比對 ischemic stroke 更直接
- 每降 10 mm Hg SBP → 約 40% ICH 風險下降 (流行病學 & Mendelian randomization 證據)
- 3 種機轉互補 → 平穩且持久的血壓控制

Subgroup 分析 (Primary Outcome)

Subgroup	Triple Pill	Placebo	HR (95% CI)
Sri Lanka	4.1%	7.4%	0.55 (0.33–0.91)
Other	5.5%	7.4%	0.72 (0.37–1.40)
<60 yr	4.7%	6.2%	0.76 (0.44–1.33)
≥60 yr	4.4%	8.9%	0.48 (0.26–0.87)
Male	5.0%	7.1%	0.71 (0.43–1.15)
Female	3.6%	8.0%	0.44 (0.21–0.94)
BP <140/90	5.3%	4.6%	1.16 (0.55–2.45)
BP ≥140/90	4.2%	8.9%	0.47 (0.28–0.76)

異質性：僅基線 BP 分層有差異——BP ≥140/90 的病人獲益最大

第四部分：安全性

安全性結果

指標	Triple Pill	Placebo
Serious adverse event	23.2%	26.0%
AE of special interest (前 6 wk)	6.7%	6.6%
因 AE 提早停藥	13.6%	6.0%
Creatinine ↑ ≥20%	7.1%	2.5%
Hypotension	3.0%	0.6%
其他	3.5%	2.9%

Pearl：特殊關注 AE (低血鈉、高鉀、暈厥、跌倒、AKI) 兩組相似

Creatinine 上升怎麼看？

臨床洞察：Triple pill 初期 eGFR 短暫下降多為 血行動力學反應 (hemodynamic response)，不等於腎臟實質損傷

研究觀察

- 第 6 週後未見 CKD 進一步惡化
- 未見透析需求增加
- 長期 eGFR trajectory 與 placebo 組相似

臨床建議

- **Creatinine $\uparrow$ <20%**：多為血行動力學，可繼續觀察
- **Creatinine $\uparrow$ $\geq$ 30%**：合理的減藥或停藥警示閾值

第五部分：臨床意義

大局觀：與歷史 RCT 的一致性

試驗	族群	介入 vs. 對照	結果
PROGRESS (2001)	中風/TIA	Perindopril±indapamide	Stroke 相對 ↓ 28% ; ICH ↓ 49%
RESPECT (2019)	中風	Intensive vs. standard BP	Recurrent stroke ↓
INTERACT3 (2023)	Acute ICH	Care bundle (含快速降壓)	功能預後改善
ESPRIT (2025)	中風後	Intensive BP control	Stroke ↓
TRIDENT (2026)	Prior ICH	Triple pill vs. placebo	Stroke ↓ 39% ; ICH ↓ 60%

TRIDENT 的貢獻：首度以 雙盲 RCT 設計 證實 triple pill 在 ICH 後的療效與安全性

與 Guideline 的對應

- 2022 AHA/ASA ICH Guideline : ICH 後 SBP 目標 <130 mm Hg
- 2025 AHA/ACC BP Guideline : 強調積極降壓
- 2024 ESC BP Guideline : SBP 目標 120–130 mm Hg
- 2025 ESO ICH Guideline : 強調長期血壓管理

TRIDENT 證據 : Triple pill 是 實現 guideline 目標 的有效工具

Take Home Messages

Pearl 1 : ICH 後 SBP 130–160 mm Hg 病人，triple pill (telmisartan 20 + amlodipine 2.5 + indapamide 1.25 mg) 可降低再發中風風險 39% (NNT=35)

Pearl 2 : 目標 SBP <130 mm Hg 在 ICH 後是安全且有益的

Pearl 3 : 基線 BP $\geq$ 140/90 mm Hg 的病人獲益最大，應優先考慮

Pearl 4 : 啟動 triple pill 後 4–6 週監測 creatinine ; $\uparrow$ <20% 為血行動力學反應， $\geq$ 30% 才需減藥

Pearl 5 : 低劑量多機轉組合 = 兼顧療效、順從性、安全性的務實策略

研究限制

1. **族群代表性**：66.7% 病人來自斯里蘭卡
2. **Run-in phase 排除 24.3%**：結果適用於能耐受 triple pill 的族群
3. **Creatinine $\geq 20\%$ 排除標準過嚴**
4. **Placebo 組後期加藥多**，可能低估 triple pill 效益
5. **樣本數下調** 使部分次要終點檢定力不足（如 CV death）

參考文獻

1. Anderson CS, Chow CK, de Silva HA, et al. Three Low-Dose Antihypertensive Agents in a Single Pill after Intracerebral Hemorrhage (TRIDENT). *N Engl J Med*. 2026;394(16):1571-82.
2. Greenberg SM, et al. 2022 AHA/ASA ICH Guideline. *Stroke*. 2022;53(7):e282-e361.
3. Jones DW, et al. 2025 AHA/ACC BP Guideline. *Circulation*. 2025;152(11):e114-e218.
4. McEvoy JW, et al. 2024 ESC BP Guideline. *Eur Heart J*. 2024;45:3912-4018.
5. Chow CK, et al. QUARTET Trial. *Lancet*. 2021;398:1043-52.
6. PROGRESS Collaborative Group. *Lancet*. 2001;358:1033-41.
7. Kitagawa K, et al. RESPECT Trial. *JAMA Neurol*. 2019;76:1309-18.
8. Ma L, et al. INTERACT3 Trial. *Lancet*. 2023;402:27-40.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考